CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Racines quatrièmes par racines carrées

Énoncé

Déterminer les racines quatrièmes de $Z = -119-120i$ sous forme algébrique, en calculant d'abord ses racines carrées.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|Z| = \sqrt{119^2 + 120^2} = 169$.

Ce qu'on te demande. Trouver les quatre complexes z avec $z^4 = Z$.

Corrigé

1. Racines carrées de Z

Le coup d'œil. Système classique avec le module.

$a^2 = 25$, $b^2 = 144$, $ab < 0$: $w = \pm(5 - 12i)$.

2. Racines carrées de 5 − 12i et −5 + 12i

Le coup d'œil. On recommence avec $|5 - 12i| = 13$.

$5-12i$: $a^2-b^2 = 5$, $a^2+b^2 = 13$, $ab < 0$: $\pm(3-2i)$. $-5+12i$: $a^2 = 4$, $b^2 = 9$, $ab > 0$: $\pm(2+3i)$.

$$z^4 = -119 - 120i \iff z \in \{2 + 3i,\ -2 - 3i,\ 3 - 2i,\ -3 + 2i\}.$$

Vérification : $(2 + 3i)^2 = -5 + 12i$ et $(-5 + 12i)^2 = 25 - 120i - 144 = -119 - 120i$. Les quatre racines forment un carré : on passe de l'une à l'autre en multipliant par i.

Le piège

Oublier la condition de signe $2ab = v$: on obtiendrait huit candidats au lieu de quatre.

La méthode

Racines quatrièmes : racines carrées des racines carrées.

Rappels de cours utilisés

- **Racines carrées d'un complexe.** Pour résoudre $(a+ib)^2 = u+iv$:

$$a^2 - b^2 = u, \qquad a^2 + b^2 = |u+iv|, \qquad 2ab = v.$$

Les deux premières donnent a^2 et b^2, la troisième le signe relatif de a et b.